

**FICHA ACADÉMICA**

# Repaso pre-examen

## Interacciones fármaco-diana, estereoselectividad y modificación molecular

Química Farmacéutica · Tema 4 + introducción al Tema 5

### OBJETIVO DE ESTA FICHA

Convertir la transcripción de repaso en una guía fiable y operativa para el examen tipo test: conceptos nucleares, procedimiento de resolución, tablas de aminoácidos, modificaciones moleculares, errores frecuentes y mini-autoevaluación.

*Documento elaborado a partir de la transcripción QF\_21\_Tema4\_Repaso*

# 1. Qué entra y cómo enfocar el parcial

## MENSAJE CENTRAL

Este bloque es mecánico si se estudia de forma acumulativa: ionizar, reconocer el mejor punto de anclaje, completar interacciones secundarias y comprobar la estereoquímica. No conviene dejarlo para el último fin de semana.

- **Tema 4:** cadenas laterales de aminoácidos, tipos de interacción, ionización, enantioselectividad/diastereoselectividad, eutémero/distómero e índice eudísmico.
- **Tema 5:** grupo farmacóforo y modificaciones moleculares: homología, ramificación, ciclación, rigidificación, vinilología, isosteria/bioisosteria y aproximaciones conjuntiva/disyuntiva.
- **Formato probable:** preguntas tipo test directas, pero con distractores que mezclan conceptos verdaderos en una afirmación global falsa.

## Método de resolución en 6 pasos

1. Ioniza el fármaco y los residuos relevantes al pH fisiológico (aprox. 7,4).
2. Localiza primero la interacción de mayor energía/valor: normalmente una interacción iónica reforzada.
3. Completa enlaces de hidrógeno, interacciones aromáticas, dipolo-dipolo y contactos hidrofóbicos.
4. Comprueba tamaño y forma: el fármaco debe encajar sin choques estéricos graves.
5. Comprueba la orientación tridimensional: R/S y, si existe doble enlace, E/Z.
6. Lee exactamente qué pide el test: verdadera, falsa, modificación aplicada, objetivo o consecuencia.

## 2. Jerarquía práctica de interacciones fármaco-diana

| Interacción                   | Requisitos                                             | Fuerza relativa      | Clave de examen                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Iónica reforzada</b>       | Atracción de cargas + enlace(s) de H bien orientado(s) | Muy alta             | Priorizarla cuando sea geoméricamente posible. |
| <b>Iónica</b>                 | Grupos con carga opuesta                               | Alta                 | Depende de ionización y distancia.             |
| <b>Enlace de hidrógeno</b>    | Dador X-H y aceptor con par libre                      | Media                | Nombrarlo desde la perspectiva del fármaco.    |
| $\pi$ - $\pi$ / catión- $\pi$ | Sistemas aromáticos; o catión frente a anillo          | Media                | Tyr, Phe y Trp pueden participar.              |
| <b>Dipolo-dipolo</b>          | Grupos polares sin carga neta                          | Baja-media           | Carbonilos, sulfuros y otros dipolos.          |
| <b>Van der Waals / London</b> | Superficies apolares próximas                          | Baja individualmente | Muchas contribuciones suman afinidad.          |

## REGLA DE ORO

No elijas una interacción débil si la misma geometría permite una interacción más fuerte. Sin embargo, la “más fuerte” solo cuenta si las distancias, cargas y orientación son compatibles.

## 3. Aminoácidos: qué reconocer en la diana

Para el examen interesa reconocer la función química de la cadena lateral y predecir su interacción. No siempre es necesario reproducir cada CH<sub>2</sub>, pero sí saber si el residuo es apolar, aromático, ácido, básico, dador o aceptor.

| Familia / residuos                                 | Estado o grupo clave    | Interacciones probables                       | Atención                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Apolares:</b> Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro | Cadenas hidrocarbonadas | Van der Waals / hidrofóbicas                  | Met contiene S, pero domina su carácter apolar.                      |
| <b>Aromáticos:</b> Phe, Tyr, Trp                   | Anillos $\pi$           | $\pi$ - $\pi$ , catión- $\pi$ , Van der Waals | Tyr añade un OH fenólico; Trp tiene NH indólico.                     |
| <b>Ser, Thr</b>                                    | Alcohol -OH             | Dador y aceptor de H                          | Un OH puede intercambiar funciones según la orientación (flip-flop). |

| Familia / residuos | Estado o grupo clave                       | Interacciones probables                               | Atención                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cys                | Tiol -SH                                   | Polarizable; H-bond débil y posible enlace covalente  | En muchos ejercicios docentes se simplifica como dipolo.       |
| Asp, Glu           | Carboxilato -COO <sup>-</sup> a pH 7,4     | Iónica con cationes; iónica reforzada si añade H-bond | Asp tiene 1 CH <sub>2</sub> ; Glu 2 CH <sub>2</sub> .          |
| Asn, Gln           | Amida neutra                               | Carbonilo aceptor; NH dador                           | No son básicas ni ácidas a pH fisiológico.                     |
| Lys                | ε-NH <sub>3</sub> <sup>+</sup>             | Iónica; dador de H                                    | Protonada; no es aceptora.                                     |
| Arg                | Guanidinio +                               | Iónica reforzada y múltiples H-bonds                  | Muy básica; carga deslocalizada.                               |
| His                | Imidazol, mayoritariamente neutro a pH 7,4 | Un N aceptor y un N-H dador                           | Puede existir fracción protonada; es sensible al microentorno. |

### Dador y aceptor: siempre desde la perspectiva del fármaco

- **Fármaco dador:** el fármaco aporta el H unido a O o N.
- **Fármaco aceptor:** el fármaco recibe el H mediante un par libre, por ejemplo en un carbonilo.
- **Flip-flop:** en la terminología de la clase, un OH puede actuar como dador o aceptor según el encaje.

#### MATIZ QUÍMICO IMPORTANTE

La frase “solo los OH dan flip-flop” es una simplificación docente. Una amina neutra primaria o secundaria puede, en principio, donar y aceptar enlaces de hidrógeno; una amina protonada dona, pero deja de aceptar. Un tiol puede participar en enlaces de hidrógeno débiles, aunque con frecuencia se simplifica como interacción dipolar.

## 4. Interacción iónica reforzada y el motivo de los “ocho puntos”

Una interacción iónica reforzada combina atracción electrostática y uno o varios enlaces de hidrógeno dentro del mismo motivo de reconocimiento. Los pares clásicos son:

- Carboxilato de Asp/Glu en la diana frente a amidinio o guanidinio protonado en el fármaco.
- Guanidinio de Arg en la diana frente a carboxilato u otro grupo ácido ionizado en el fármaco.
- Amina protonada del fármaco frente a carboxilato de Asp/Glu, si la geometría permite además un enlace de H.

#### POR QUÉ ES TAN ESTABLE

La carga se reconoce electrostáticamente y la geometría queda “cerrada” mediante enlaces de hidrógeno. En el motivo bidentado guanidinio-carboxilato puede formarse un pseudoanillo de ocho miembros.

En una respuesta de examen, no basta con decir “iónico” si se aprecia simultáneamente un enlace de hidrógeno que refuerza la misma unión: la denominación más completa es interacción iónica reforzada.

## 5. Estereoquímica y estereoselectividad

### 5.1 Carbono quiral y enantioselectividad

- Un centro tetraédrico es quiral cuando está unido a cuatro sustituyentes distintos.
- R y S son enantiómeros cuando la molécula y su imagen especular no son superponibles.
- La unión será enantioselectiva cuando la diana quiral discrimine entre ambos enantiómeros.
- Modelo de Easson-Stedman: una discriminación marcada requiere, conceptualmente, tres contactos no equivalentes correctamente orientados.

#### CORRECCIÓN CLAVE: GABAPENTINA

La gabapentina es aquiral: el carbono 1 del ciclohexano está unido a dos recorridos equivalentes por el anillo. La pregabalina sí posee un centro estereogénico y se comercializa como el enantiómero S.

## 5.2 Dobles enlaces y diastereoselectividad

- E/Z describe la geometría de un doble enlace siguiendo prioridades CIP, no simplemente “mismo lado/opuesto” sin comprobar prioridades.
- E y Z son diastereómeros; la diana puede preferir uno si conserva los puntos de anclaje y el otro los pierde.
- Es más correcto decir que la unión o el reconocimiento es estereoselectivo, no que “el fármaco es estereoselectivo” de forma aislada.

## 5.3 Eutómero, distómero e índice eudísmico

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eutómero</b>         | Enantiómero con mayor actividad o afinidad.                                                                                            |
| <b>Distómero</b>        | Enantiómero con menor actividad o afinidad.                                                                                            |
| <b>Índice eudísmico</b> | Cociente entre la actividad/potencia del eutómero y la del distómero.                                                                  |
| <b>Ibuprofeno</b>       | El S es el inhibidor de COX más activo; parte del R se invierte metabólicamente a S, pero la conversión no es necesariamente completa. |

## 6. Reconocimiento molecular: las tres condiciones

7. Complementariedad de tamaño y forma: el ligando debe ocupar el bolsillo sin huecos excesivos ni choques estéricos.
8. Complementariedad química: los grupos del fármaco deben reproducir las interacciones necesarias del farmacóforo.
9. Complementariedad estereoquímica: los grupos deben orientarse hacia sus socios de unión en tres dimensiones.

### TRAMPA TIPO TEST

Una opción puede contener una consecuencia verdadera (“rigidifica”) pero asignarla a una estrategia incorrecta (“aproximación conjuntiva”). La frase completa es falsa.

## 7. Tema 5: modificaciones moleculares

| Modificación                              | Qué cambia                                                      | Objetivo habitual                                     | Cómo reconocerla                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Homología</b>                          | Añadir o retirar CH <sub>2</sub> ; variar tamaño de anillo      | Mapear distancia/profundidad del bolsillo             | Serie con cambio de un carbono cada vez.                |
| <b>Ramificación</b>                       | Añadir sustituyente lateral                                     | Explorar bolsillo hidrofóbico; limitar conformaciones | Primero suele existir una cadena que luego se ramifica. |
| <b>Ciclación / modificación de anillo</b> | Cerrar, abrir o cambiar tamaño de ciclo                         | Rigidificar, orientar grupos, explorar volumen        | Aparece/desaparece un anillo o cambia 5↔6 miembros.     |
| <b>Inserción de doble enlace</b>          | sp <sup>3</sup> →sp <sup>2</sup>                                | Rigidificar y fijar geometría E/Z                     | No implica vinilología por sí sola.                     |
| <b>Vinilología</b>                        | Interponer unidad vinílica conservando conjugación/resonancia   | Extender el farmacóforo electrónico y rigidificar     | Debe mantenerse una vía de resonancia.                  |
| <b>Isosteria clásica</b>                  | Sustitución por átomos/grupos isoeléctricos o análogos clásicos | Variar propiedades manteniendo geometría aproximada   | Ejemplos docentes O↔S, O↔NH.                            |
| <b>Bioisosteria enlazante</b>             | Sustitución que conserva interacciones clave                    | Mantener afinidad cambiando estructura/propiedades    | Debe conservar el patrón dador/aceptor/carga relevante. |
| <b>Bioisosteria de pKa</b>                | Sustitución por grupo con ionización semejante                  | Conservar estado de carga y unión iónica              | Comparar pKa real de los grupos concretos.              |
| <b>Aproximación conjuntiva</b>            | Combinar dos farmacóforos/ligandos                              | Actividad dual o unión simultánea                     | Dos unidades activas integradas en una molécula.        |
| <b>Aproximación disyuntiva</b>            | Simplificar una estructura compleja                             | Reducir complejidad manteniendo farmacóforo mínimo    | Se eliminan partes no esenciales.                       |

**VINILOGÍA ≠ CUALQUIER DOBLE ENLACE**

Si el doble enlace solo restringe la rotación, es rigidificación. Para hablar de vinilología debe prolongar o conservar un sistema conjugado/resonante relevante.

**SULFONAMIDAS: EVITAR GENERALIZACIONES**

El pKa de una sulfonamida depende mucho de sus sustituyentes. No todas tienen pKa  $\approx 6$  ni están necesariamente desprotonadas a pH 7,4. En el test debe valorarse la estructura concreta o el dato proporcionado.

## 8. Ejemplos de la clase reinterpretados

### 8.1 GABA, gabapentina y pregabalina

- GABA: ligando endógeno y neurotransmisor; aquiral.
- Pregabalina respecto a GABA: aumento de cadena (homología) y ramificación; búsqueda de un bolsillo hidrofóbico y mejor orientación.
- Gabapentina: incorporación de un ciclo para restringir conformaciones y aportar volumen; no genera por sí misma un centro quiral.
- No es aproximación disyuntiva si se parte de GABA añadiendo complejidad; sería disyuntiva solo al simplificar una estructura previa más compleja.

### 8.2 Acetilcolina y análogos

- O→S: isosteria clásica en el esquema docente; puede reducir la capacidad de aceptar enlace de H y aumentar polarizabilidad.
- Éster→amida: cambio isostérico/bioisostérico frecuente que modifica estabilidad, geometría y patrón de H-bond; la clasificación exacta depende del enfoque del temario.
- Introducción de C=C: rigidificación; solo es vinilología cuando mantiene/extiende conjugación.
- El isómero E o Z activo depende de cuál coloca los grupos farmacofóricos hacia sus socios en la diana.

## 9. Errores frecuentes que penalizan

| Error                                            | Corrección operativa                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Veo un OH, por tanto el fármaco es dador."      | Determina quién aporta el H: la clasificación se hace desde el fármaco.                                                |
| "Hay doble enlace, luego es vinilología."        | Comprueba si conserva/extiende resonancia; si no, es rigidificación.                                                   |
| "Mismo lado = Z" sin prioridades.                | Aplica reglas CIP para asignar E/Z.                                                                                    |
| "Gabapentina tiene centro quiral."               | No: los dos caminos del ciclohexano son equivalentes.                                                                  |
| "Histidina siempre neutra."                      | En condiciones fisiológicas es mayoritariamente neutra, pero existe equilibrio y el microentorno puede alterar su pKa. |
| "Todas las sulfonamidas son ácidas con pKa 6."   | El pKa es dependiente de la estructura; usa el grupo concreto.                                                         |
| "La interacción más fuerte siempre gana."        | Solo si la geometría y la ionización permiten formarla.                                                                |
| "Una frase con una parte verdadera es correcta." | Valora toda la afirmación: un objetivo correcto con una técnica mal nombrada hace falsa la opción.                     |

## 10. Chuleta de decisión rápida

**AL VER UNA DIANA**

1) Busca Asp/Glu o Arg/Lys y un grupo ionizable complementario. 2) Comprueba si puede ser iónica reforzada. 3) Añade H-bonds. 4) Busca aromáticos y apolares. 5) Revisa R/S y E/Z.

**AL COMPARAR DOS ANÁLOGOS**

Cuenta carbonos (homología), detecta ramificación/ciclos, identifica C=C, comprueba resonancia (vinilología), compara grupos funcionales (isosteria/bioisosteria) y decide qué propiedad se intenta mapear.

**AL LEER UNA OPCIÓN**

Subraya mentalmente: técnica + cambio estructural + objetivo. Las tres partes deben ser coherentes.

## 11. Mini-autoevaluación tipo test

**1. Un fármaco con amina protonada se enfrenta a un Asp carboxilato y, además, un N-H queda orientado hacia un oxígeno del carboxilato. La mejor descripción es:**

- A) Van der Waals
- B) Dipolo-dipolo
- C) Iónica reforzada
- D)  $\pi$ -stacking

**2. La introducción de un doble enlace en una cadena alifática sin sistema conjugado previo se clasifica principalmente como:**

- A) Vinilología
- B) Rigidificación
- C) Aproximación conjuntiva
- D) Disyunción

**3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?**

- A) La gabapentina tiene un centro quiral en el carbono sustituido del ciclohexano.
- B) La pregabalina es aquiral.
- C) La pregabalina posee un centro estereogénico.
- D) GABA tiene un centro quiral.

**4. Desde la perspectiva del fármaco, un carbonilo que recibe un H de la serina actúa como:**

- A) Dador
- B) Aceptor
- C) Catión
- D) Grupo apolar

**5. Para asignar E/Z correctamente se debe:**

- A) Contar hidrógenos únicamente
- B) Aplicar prioridades CIP en cada carbono del doble enlace
- C) Mirar solo si los grupos están arriba o abajo
- D) Buscar un carbono quiral

**6. Una sustitución que conserva el estado de ionización y el punto iónico del farmacóforo se aproxima a:**

- A) Bioisosteria de pKa
- B) Homología
- C) Ramificación
- D) Aproximación conjuntiva

**7. La histidina a pH 7,4:**

- A) Está obligatoriamente 100 % protonada
- B) Es mayoritariamente neutra, aunque puede existir una fracción protonada
- C) Es siempre negativa

- D) No puede formar enlaces de H

### 8. ¿Cuál es la mejor prueba de vinilología?

- A) Que aparezca cualquier C=C
- B) Que aumente el número de carbonos
- C) Que el nuevo fragmento prolongue/conserve resonancia
- D) Que se forme un centro quiral

### SOLUCIONES

1C · 2B · 3C · 4B · 5B · 6A · 7B · 8C

## 12. Resumen de una página: lo imprescindible

- **Ionización:** ácidos carboxílicos →  $\text{COO}^-$ ; aminas básicas → forma protonada; His mayoritariamente neutra; Arg/Lys positivas.
- **Prioridad de unión:** iónica reforzada > iónica > H-bond / aromáticas > dipolo > Van der Waals, siempre condicionada por geometría.
- **Perspectiva:** dador/aceptor se nombra desde el fármaco.
- **Estereoquímica:** centro con 4 sustituyentes distintos; R/S para enantiómeros; E/Z por CIP para dobles enlaces.
- **Easson-Stedman:** tres contactos no equivalentes explican la discriminación enantiomérica.
- **Corrección esencial:** gabapentina aquiral; pregabalina quiral.
- **Rigidificación:** ciclo o doble enlace. Vinilología solo si se conserva/extiende resonancia.
- **Homología:** añadir/quitar  $\text{CH}_2$  o variar sistemáticamente el tamaño de un ciclo.
- **Disyuntiva:** simplificar. Conjuntiva: unir farmacóforos.
- **Test:** una opción es correcta solo si cambio, nombre de técnica y finalidad son coherentes.

### PLAN DE REPASO

- 1) Memoriza la tabla de aminoácidos.
- 2) Practica ionización.
- 3) Resuelve encajes empezando por la unión más fuerte.
- 4) Clasifica 10 pares de análogos.
- 5) Termina con preguntas de estereoquímica y trampas de nomenclatura.

## Nota sobre la transcripción

Esta ficha conserva el enfoque práctico de la clase, pero corrige o matiza expresiones orales que podían inducir a error. Cuando una simplificación sea la convención específica empleada por el profesorado, conviene responder conforme a esa convención en el examen, manteniendo a la vez el matiz químico indicado en los recuadros de advertencia.